

Sistema - Alocação de Memória

1)

```
#include <stdio.h>
```

```
#include <stdlib.h>
```

```
int main()
```

```
{
```

```
    int *p = (int*) malloc(5 * sizeof(int));
```

```
    for (int i=0; i<5; i++) scanf("%d", p+i);
```

```
    for (int i=0; i<5; i++) printf("%d ", p[i]);
```

```
    free(p);
```

```
    return 0;
```

```
}
```

2)

```
#include <stdio.h>
```

```
#include <stdlib.h>
```

```
int main()
```

```
{
```

```
    int tamanho, *vetor, i;
```

```
    scanf("%d", &tamanho);
```

```
    vetor = (int*) malloc(tamanho * sizeof(int));
```

```
    for (i=0; i<tamanho; i++) scanf("%d", vetor+i);
```

```
    for (i=0; i<tamanho; i++) printf("%d ", vetor[i]);
```

```
    return 0;
```

```
}
```

3)

```
#include <stdio.h>
```

```
#include <stdlib.h>
```

```
int main()
```

```
{
```

```
    int tamanho, *vet, nPares = 0, nImpares = 0, i;
```

```
    scanf("%d", &tamanho);
```

```
    vet = (int*) malloc(tamanho * sizeof(int));
```

```
    for (i = 0; i < tamanho; i++)
```

```
    {
```

```
        scanf("%d", vet + i);
```

```
        if (*(vet + i) % 2 == 0) nPares++;
```

```
        else nImpares++;
```

```
    }
```

```
    printf("%d %d", nPares, nImpares);
```

```
    return 0;
```

```
}
```

4)

```
#include <stdio.h>
```

```
#include <stdlib.h>
```

```
int main()
```

```
{
```

```
    int tamString
```

```
    char *s;
```

```
    scanf("%d", &tamString);
```

```
    s = (char*) malloc((tamString + 1) * sizeof(char));
```

```
    scanf("%s", s);
```

```
    i = 0;
```

```
    j = 0;
```

```
while (s[i] != '\0')
```

```
{
```

```
    if (!(s[i] == 'a' || s[i] == 'e' ||
```

```
        s[i] == 'i' || s[i] == 'o' || s[i] == 'u' ||
```

```
        s[i] == 'A' || s[i] == 'E' || s[i] == 'I' ||
```

```
        s[i] == 'O' || s[i] == 'U'))
```

```
    {
```

```
        s[j] = s[i];
```

```
        j++;
```

```
    }
```

```
    i++;
```

```
}
```

```

a[j] = '\0';
printf("%s", a);
free(a);
return 0;
}

```

5)

```

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main()
{
    int n, *vet, x, i;
    scanf("%d", &n);
    vet = (int*) malloc(n * sizeof(int));
    for(i=0; i<n; i++) scanf("%d", vet+i);
    scanf("%d", &x);
    for(i=0; i<n; i++)
    {
        if(vet[i] % x == 0) printf("%d ", vet[i]);
    }
    return 0;
}

```

6)

```

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main()
{
int tam, opcao, *vet, pos;
    int tam, opcao, *vet, pos;
    scanf("%d", &tam);

```

```
if (tam / sizeof(int) == 0)
```

```
vet = (int *) calloc(tam, 1);
```

```
do
```

```
{
```

```
printf("\n1 - Insere Valor. \n");
```

```
printf("\n2 - Consultar Valor. \n");
```

```
printf("\n3 - sair. \n");
```

```
printf("Digite uma opcao: ");
```

```
scanf("%d", &opcao);
```

```
if (opcao == 1)
```

```
{
```

```
printf("\nPosicao: ");
```

```
scanf("%d", &pos);
```

```
printf("\nValor: ");
```

```
scanf("%d", vet + pos);
```

```
}
```

```
if (opcao == 2)
```

```
{
```

```
printf("\nPosicao: ");
```

```
scanf("%d", &pos);
```

```
printf("\n%d \n", vet[pos]);
```

```
}
```

```
} while (opcao != 3);
```

```
else printf("\nTamanho de Memoria Invalida\n");
```

```
return 0;
```

```
}
```

7)

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

int main()

{

int mloteria[6], nBilhete[6], acertos = 0, *nLoteria, i, j;

for (i = 0; i < 6; i++) scanf ("%d", &nLoteria[i]);

for (i = 0; i < 6; i++)

{

scanf ("%d", &nBilhete[i]);

for (j = 0; j < 6; j++)

{

if (nBilhete[i] == nLoteria[j])

{

acertos++;

nBilhete[i] *= -1;

}

}

}

nLoteria = (int*) malloc (acertos * sizeof (int));

j = 0;

for (i = 0; i < 6; i++)

{

if (nBilhete[i] < 0)

{

nLoteria[j] = nBilhete[i] * -1;

j++;

}

printf ("%d ", nLoteria[i]);

printf ("\n");

for (i = 0; i < acertos; i++)

{

printf ("%d ", nLoteria[i]);

}

return 0;

}

8)

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

int main()

{

int contZero = 0, i;

int *vet = (int *) calloc(1500, sizeof(int));

for (i = 0; i < 1500; i++)

{

if (vet[i] == 0) contZero++;

}

if (contZero == 1500) printf("Vetor foi inicializado com 0.\n\n");

else printf("Vetor nao foi inicializado com 0.\n\n");

for (i = 0; i < 1500; i++)

{

vet[i] += i;

if (i < 10 || i > 1489) printf("/d ", vet[i]);

if (i == 10) printf("\n");

}

return 0;

}

9)

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

int main()

{

int *vet, r, i;

vet = (int *) calloc(0, sizeof(int));

r = 0;

i = 0;

while (r >= 0)

{

scanf("/d", &r);

vet = (int *) realloc(vet, (i+1) * sizeof(int));

*(vet+i) = r;

i++;

}

vet = (int *) realloc(vet, (i-1) * sizeof(int));

for (int j = 0; j < i-1; j++) printf("/d ", *(vet+j));

return 0;

}

70)

```
#include <stdio.h>
```

```
#include <stdlib.h>
```

```
int main()
```

```
{
```

```
    int n;
```

```
    double *vet;
```

```
    scanf("%d", &n);
```

```
    if (n < 10) return -1;
```

```
} else
{
    vet = (double*) malloc (n * sizeof (double));
    for (int i=0; i<10; i++)
    {
        *(vet+i) = rand() % 101;
        printf("lf ", *(vet+i));
    }
    return 0;
}
```

71)

```
#include <stdio.h>
```

```
#include <stdlib.h>
```

```
struct aluno
```

```
{
```

```
    char matricula[100], sobrenome[100];
```

```
    int anoNascimento;
```

```
};
```

```
typedef struct aluno aluno;
```

```
int main()
```

```
{
```

```
    int nAlunos, i;
```

```
    scanf("%d", &nAlunos);
```

```
    aluno *registros;
```

```
    registros = (aluno*) malloc (nAlunos * sizeof (aluno));
```

```
for (i = 0; i < nAlunos; i++)
```

```
{
    scanf("%s", registro[i].matricula);
    scanf("%s", registro[i].sobrenome);
    scanf("%d", &registro[i].anoNascimento);
}
```

```
for (i = 0; i < nAlunos; i++)
```

```
{
    printf("Matricula aluno %d: %s\n", i+1, registro[i].matricula);
    printf("Sobrenome aluno %d: %s\n", i+1, registro[i].sobrenome);
    printf("Ano de Nascimento aluno %d: %d\n", i+1, registro[i].anoNascimento);
}
```

```
free(registro);
return 0;
```

12)

```
#include <stdio.h>
```

```
#include <stdlib.h>
```

```
struct Produto
```

```
{
    int id, quantidade;
    char nome[51];
    double preco;
};
```

```
typedef struct Produto produto;
```

```
int main()
```

```
{
    int n, i;
    double maiorPreco = 0;
```

```
int produtoMaiorPreco, maiorPreco = 0, produtoMaiorPreco;
```

```
scanf("%d", &n);
```

```
produto *estoque;
```

```
estoque = (produto*) malloc(n * sizeof(produto));
```

```
for (i = 0; i < n; i++)
```

```
{
    scanf("%d", &estoque[i].id);
    scanf("%s", estoque[i].nome);
    scanf("%d", &estoque[i].quantidade);
    scanf("%lf", &estoque[i].preco);
    if (estoque[i].preco >= maiorPreco)
```

```
{
        maiorPreco = estoque[i].preco;
        produtoMaiorPreco = i;
    }
```

```
if (estoque[i].quantidade >= maiorQtde)
```

```
{
```

```
    maiorQtde = estoque[i].quantidade;
```

```
    produtoMaiorQtde = i;
```

```
}
```

```
}
```

```
printf("Produto com maior preco: %.2f (ID %d)\n",
```

```
    estoque[produtoMaiorPreco].nome, estoque[produtoMaiorPreco].id);
```

```
printf("Produto com maior quantidade: %.2f (ID %d)\n",
```

```
    estoque[produtoMaiorQtde].nome, estoque[produtoMaiorQtde].id);
```

```
return 0;
```

```
}
```